

BÀI TẬP CHƯƠNG III

1. Cho bài toán quy hoạch tuyến tính:

$$\begin{aligned} 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 - 2x_4 &\rightarrow \min \\ x_1 + 7x_3 - 3x_4 &= 7 \\ x_2 - 2x_3 + x_4 &= 1 \\ 3x_3 - x_4 + x_5 &= 16 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5. \end{aligned}$$

- a) Tìm phương án cực biên x ứng với cơ sở A^3, A^4, A^5 .
b) Đối với phương án cực biên x hãy tính các ước lượng Δ_j ($j = 1, 2, 3, 4, 5$). Từ đó suy ra tính tối ưu của x .

2. Giải các bài toán quy hoạch tuyến tính sau bằng thuật toán đơn hình (tên gọi chung cho thuật toán đơn hình gốc, thuật toán hai pha, thuật toán bài toán M và cả thuật toán đơn hình đối ngẫu sẽ đề cập đến ở chương IV):

a) $f(x) = 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 - 2x_4 \rightarrow \min$

$$\begin{aligned} x_1 + 7x_3 - 3x_4 &= 7 \\ x_2 - 2x_3 + x_4 &= 1 \\ 3x_3 - x_4 + x_5 &= 16 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5; \end{aligned}$$

b) $f(x) = 3x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 7x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{aligned} 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 + 2x_5 &\leq 15 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4 + x_5 &\leq 19 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5; \end{aligned}$$

c) $f(x) = x_1 - 2x_2 \rightarrow \min$

$$\begin{aligned} -x_1 + x_2 &\leq 2 \\ x_1 - 2x_2 &\leq 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0; \end{aligned}$$

$$d) f(x) = 2x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4 \rightarrow \max$$

$$x_1 + 3x_2 + x_4 \leq 4$$

$$2x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_2 + 4x_3 + x_4 \leq 3$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4;$$

$$e) f(x) = -3x_1 + 2x_2 + 2x_6 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 5x_4 + x_5 + 2x_6 = 10$$

$$x_2 - x_4 + x_5 = 3$$

$$x_3 - 5x_4 - 3x_5 + 8x_6 = 1$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;$$

$$g) f(x) = -x_1 + x_2 - x_3 - x_4 + 2x_5 + 2x_6 \rightarrow \min$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$$

$$x_2 - x_3 + 2x_4 + x_5 = 0$$

$$2x_2 + x_3 + 8x_4 + x_6 = 30$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;$$

$$h) f(x) = x_1 + x_2 + x_3 \rightarrow \min$$

$$x_1 - x_4 - 2x_6 = 5$$

$$x_2 + 2x_4 - 3x_5 + x_6 = 3$$

$$x_3 + 2x_4 - 5x_5 + 6x_6 = 5$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;$$

$$i) f(x) = x_2 - 3x_4 + x_5 + 6x_6 \rightarrow \min$$

$$x_1 - x_2 + 4x_3 - 2x_4 + 12x_5 + 11x_6 = 9$$

$$x_2 + x_3 + 4x_5 + 7x_6 = 7$$

$$x_2 + 3x_6 = 4$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

xuất phát từ phương án cực biên $\bar{x} = (1, 4, 3, 0, 0, 0)$;

$$k) f(x) = -5x_1 + x_2 - 2x_3 + 5x_4 \rightarrow \max$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 7$$

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 - 3x_4 \leq 9$$

$$3x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 \leq 6$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4;$$

$$l) f(x) = -11x_1 + 3x_2 - x_3 + 11x_4 \rightarrow \min$$

$$x_1 - x_2 + 4x_3 - 3x_4 \leq 5$$

$$x_1 - 2x_3 - 2x_4 \leq 4$$

$$2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 \leq 6$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4;$$

$$m) f(x) = -4x_1 - 3x_2 + 15x_3 - 2x_4 \rightarrow \min$$

$$5x_1 + 2x_2 - 4x_3 - 3x_4 \leq 4$$

$$-x_1 + 3x_2 - 5x_3 + x_4 \leq 3$$

$$-2x_2 - 6x_3 + 4x_4 \leq 2$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4;$$

$$n) f(x) = x_1 - x_2 - x_3 - x_4 \rightarrow \min$$

$$x_1 + x_2 - x_4 \leq 1$$

$$-x_1 + x_2 + x_4 \leq 1$$

$$x_2 + x_3 = 1$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

3. Giải và biện luận bài toán sau theo tham số t:

$$f(x) = 2x_1 + tx_2 + x_3 \rightarrow \min$$

$$6x_1 + 8x_2 - 2x_3 \leq 1$$

$$2x_1 - 8x_2 + x_3 \leq 3$$

$$-x_1 - 5x_2 + x_3 \leq 2$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3.$$

4. Giải bài toán sau xuất phát từ phương án cực biên $\bar{x} = (1, 2, 0, 3)$:

$$f(x) = 2x_1 - x_2 - 15x_3 + 4x_4 \rightarrow \min$$

$$x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 8$$

$$-x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = -2$$

$$3x_1 - x_2 + 4x_3 + x_4 = 4$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4.$$

5. Cho bài toán:

$$-x_1 + x_2 - 2x_3 - 3x_4 + 4x_5 \rightarrow \min$$

$$3x_2 - 4x_4 + 3x_5 \leq 34$$

$$x_1 + 4x_2 + x_4 - 2x_5 = 24$$

$$7x_2 + 2x_4 - 3x_5 \leq 12$$

$$\frac{1}{2}x_2 + x_3 - \frac{1}{2}x_5 = 5$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5.$$

a) Giải bài toán đã cho bằng thuật toán đơn hình.

b) Hãy giải bài toán đã cho khi có thêm ràng buộc $f(x) \geq -106$.

6. Cho bài toán với tham số t

$$f(x) = x_1 + x_3 - tx_4 \rightarrow \min$$

$$-x_1 + x_2 + 12x_3 - 2tx_4 + 4x_5 = 9$$

$$2x_1 + 8x_3 + (1-t)x_4 + 2x_5 = 14$$

$$x_1 - (1-t)x_4 = 4$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5.$$

a) Biết rằng $\bar{x}$ là một phương án cực biên ứng với cơ sở A^1, A^2, A^5 .
Hãy lập bảng đơn hình ứng với $\bar{x}$.

b) Từ bảng đơn hình đã lập được, hãy tìm tất cả các giá trị của t sao cho $\bar{x}$ là phương án tối ưu.

c) Giải bài toán đã cho khi $t = 1$ và $t = 3$.

7. Giải các bài toán quy hoạch tuyến tính sau bằng thuật toán hai pha

a) $f(x) = 2x_1 + 6x_2 - 5x_3 + x_4 + 4x_5 \rightarrow \min$

$$x_1 - 4x_2 + 2x_3 - 5x_4 + 9x_5 = 3$$

$$x_2 - 3x_3 + 4x_4 - 5x_5 = 6$$

$$x_2 - x_3 + x_4 - x_5 = 1$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5;$$

$$b) f(x) = 7x_1 + x_2 - 4x_3 \rightarrow \min$$

$$-6x_1 + 4x_2 + 5x_3 \geq -20$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 8$$

$$3x_1 - 2x_2 - x_3 \leq -8$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3;$$

$$c) f(x) = -x_1 + 3x_3 - x_4 \rightarrow \min$$

$$x_1 - x_3 + 2x_4 = 1$$

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 - 2x_4 = 2$$

$$3x_1 + x_2 + 3x_3 = 3$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4;$$

$$d) f(x) = x_1 - 2x_2 + 3x_3 \rightarrow \min$$

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 = 2$$

$$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1$$

$$x_1 - x_2 + x_3 \leq 4$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3;$$

$$e) f(x) = 2x_1 + x_2 - 4x_3 \rightarrow \max$$

$$2x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 1$$

$$x_1 + 3x_2 + x_3 \leq -2$$

$$3x_1 + 4x_2 - x_3 \leq 3$$

$$x_3 \geq 0.$$

8. Giải các bài toán sau bằng thuật toán bài toán M:

$$a) f(x) = 4x_1 + 5x_2 - 2x_3 \rightarrow \min$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 6$$

$$2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1$$

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 0$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3;$$

$$b) f(x) = x_1 + x_2 - x_3 \rightarrow \min$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 = 2$$

$$4x_1 - x_2 + 2x_3 = 1$$

$$x_1 + 2x_2 - 4x_3 \leq 4$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3;$$

$$c) f(x) = x_1 - 3x_2 \rightarrow \max$$

$$4x_1 + 3x_2 \leq 12$$

$$-x_1 + x_2 \leq 5$$

$$x_1 + 5x_2 \leq 6$$

$$x_1 \geq 0;$$

$$d) f(x) = -3x_1 + 2x_2 \rightarrow \min$$

$$x_1 - tx_2 \leq 1$$

$$-x_1 + x_2 \geq 1$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

(Biện luận theo tham số t , $t > 0$);

$$e) f(x) = 5x_1 - x_2 + x_3 - 10x_4 + 7x_5 \rightarrow \max$$

$$3x_1 - x_2 - x_3 = 4$$

$$x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1$$

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_5 = 7$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5;$$

$$g) f(x) = x_4 - x_5 \rightarrow \max$$

$$\begin{aligned}
& 2x_2 - x_3 - x_4 + x_5 \geq 0 \\
& 2x_1 + 2x_3 - x_4 + x_5 \geq 0 \\
& x_1 - 2x_2 - x_4 + x_5 \geq 0 \\
& x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\
& x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5;
\end{aligned}$$

$$h) f(x) = -3x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{aligned}
& x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\
& 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 9 \\
& x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 6 \\
& x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4;
\end{aligned}$$

$$i) f(x) = x_1 + 9x_2 + 4x_3 + 4x_4 + 8x_5 + 4x_6 \rightarrow \min$$

$$\begin{aligned}
& x_1 + x_4 + x_5 = 30 \\
& x_1 + x_3 = 10 \\
& x_2 + x_5 = 30 \\
& x_4 + x_6 = 10 \\
& x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;
\end{aligned}$$

$$k) f(x) = 3x_1 - 2x_2 + x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{aligned}
& 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 2 \\
& 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 1 \\
& x_j \geq 0, j = 1, 2, 3;
\end{aligned}$$

$$l) f(x) = 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 5x_4 + x_5 \rightarrow \min$$

$$\begin{aligned}
& x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 + x_5 \leq -3 \\
& x_1 + x_2 + x_3 - x_4 - x_5 \geq 2 \\
& x_1 + x_2 - 2x_3 - 3x_4 + 2x_5 \leq 4 \\
& x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5;
\end{aligned}$$

$$\text{m) } f(x) = x_1 + x_2 + x_3 \rightarrow \min$$

$$2x_1 + x_2 - x_3 = 3$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 5$$

$$2x_1 + x_2 + x_3 = 2$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3;$$

$$\text{n) } f(x) = 2x_1 + x_2 - 4x_3 \rightarrow \min$$

$$2x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 1$$

$$x_1 + 3x_2 + x_3 \leq -2$$

$$3x_1 + 4x_2 - x_3 \leq 3$$

$$x_3 \geq 0;$$

$$\text{p) } f(x) = -4x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 5x_4 \rightarrow \min$$

$$x_1 + x_2 - 4x_3 \geq 7$$

$$-2x_1 + 3x_2 + 3x_3 - 5x_4 \geq 11$$

$$2x_1 + 8x_2 - 4x_3 + 6x_4 \geq 16$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4;$$

$$\text{q) } f(x) = x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 \rightarrow \min$$

$$x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 2x_5 = 6$$

$$-2x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 - x_5 \geq -4$$

$$x_1 + 3x_3 - 4x_5 \geq 8$$

$$x_1 \geq 0, x_3 \geq 0, x_5 \geq 0.$$